

# Estrutura de Dados

## Atividade III - 11/05/2026

Prof. Dr. Antonio Marcos Selmini

---

Leia atentamente as instruções:

1. Atividade pode ser realizada em duplas. É necessário que a dupla se inscreva no mesmo grupo no Canvas para que todos recebam a nota. No canvas, acessar Pessoas e inserir os nomes na Atividade III. **Alunos que não se inscreverem no grupo do Canvas não receberão nota.**
  2. Na resolução dos exercícios só poderão ser utilizadas estruturas e conteúdo apresentados durante as aulas. Se for utilizado conteúdo não apresentado, os exercícios em questão receberão nota ZERO.
  3. **Todas as implementações devem ser em linguagem Python, que é a linguagem adotada na disciplina. Implementações realizadas em outras linguagens não serão aceitas.**
  4. **A data limite para entrega é dia 24/05/2026 às 23h59. Envio com atraso permitido até: 25/05/2026 às 10h00. Após esse horário, não serão aceitas entregas.**
    - ✓ Entregas realizadas após 00h00 sofrerão penalidade de 1,0 ponto por hora de atraso (ou fração de hora).
    - ✓ A contagem do atraso inicia exatamente às 00h01.
    - ✓ Qualquer atraso, mesmo que de poucos minutos, será considerado como 1 hora completa para efeito de desconto. Exemplos:
      - ✓ Envio às 00h05 → atraso de até 1 hora → -1,0 ponto
      - ✓ Envio às 2h10 → atraso entre 1 e 2 horas → -2,0 pontos
      - ✓ Envio às 4h30 → atraso entre 3 e 4 horas → -4,0 pontos
      - ✓ A penalidade máxima possível é de 10 pontos.
  5. Os arquivos deverão estar em um repositório do GitHub, e o link deverá ser enviado na entrega da atividade. Após a finalização da atividade os arquivos no repositório não poderão ser alterados.
  6. **ATENÇÃO: atividades fora do prazo ou enviadas fora do local correto não serão aceitas.**
-

## Exercício 01 (3,0): O Streaming do Ano 2157

Em 2157, humanos colonizaram Marte. A bordo da nave **Helios-9**, os tripulantes acessam o sistema **NovaSom** — uma plataforma de streaming que organiza músicas em uma Árvore Binária de Busca (BST), indexadas por um **ID único numérico** gerado automaticamente no cadastro.

O sistema permite cadastrar músicas, realizar buscas eficientes pelo ID, registrar reproduções e gerar relatórios de consumo musical da tripulação durante as longas viagens interplanetárias.

### Sobre a chave da BST:

Cada música recebe um ID único (gerado de forma aleatória) no momento do cadastro (ex: 2500, 1256, etc...). Esse ID é a chave da BST, garantindo que não haja chaves duplicadas. O número de reproduções é um atributo separado, atualizado a cada escuta, e utilizado apenas para os relatórios — não interfere na posição do nó na árvore.

ATRIBUTOS DO NÓ (Sugestão: criar uma classe *Musica* para gerar objetos e armazenar em cada nó)

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| id<br><b>int</b> ← <b>chave BST</b> | duracao<br><b>int (segundos)</b>     |
| titulo<br><b>String</b>             | reproducoes<br><b>int (contador)</b> |
| artista<br><b>String</b>            | genero<br><b>String</b>              |

O sistema deve permitir as seguintes operações por meio de um menu de opções:

- a) **Cadastrar música:** gera um ID único e insere o nó na BST usando esse ID como chave. As reproduções iniciam em 0.  
O ID é gerado pelo sistema, não informado pelo usuário.
- b) **Buscar por ID:** localiza e exibe os dados de uma música a partir do seu ID.
- c) **Ouvir música:** busca a música pelo ID e incrementa o contador de reproduções. O nó não precisa ser removido, pois a chave (ID) não se altera.  
Reproduções são apenas um atributo — não alteram a posição na BST.

d) **Remover música:** remove o nó pelo ID.

e) **Relatório Top-5:** percorre toda a árvore e retorna as 5 músicas com maior número de reproduções.

f) **Relatório por gênero:** percurso em-ordem filtrando e listando apenas as músicas do gênero informado pelo usuário.

## Exercício 02 (3,0): O Banco de Sementes do Fim do Mundo

No ano 2203, após décadas de colapso ambiental na Terra, a humanidade criou a estação orbital **ArkSeed** — um cofre vivo que preserva amostras genéticas de todas as espécies vegetais conhecidas.

Cada espécie recebe um **código de raridade (1–9999)** calculado por nanossensores, onde valores maiores indicam espécies em risco iminente. O sistema usa uma **Árvore AVL (código disponível no github para alterações)** para garantir buscas e inserções em  $O(\log n)$  — essencial quando alertas de extinção chegam aos milhares por dia e cada milissegundo conta.

ATRIBUTOS DO NÓ (Sugestão: criar uma classe *Especie* para gerar objetos e armazenar em cada nó)

codigoRaridade  
**int** ← **chave AVL**

continenteOrigem  
**String**

nomeComum  
**String**

qtdAmostras  
**int**

nomeCientifico  
**String**

altura  
**int (fator AVL)**

O sistema deve permitir as seguintes operações por meio de um menu de opções:

a) **Catalogar espécie:** insere novo nó na árvore AVL.



[illegible][illegible][illegible]

- PSPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM**

**PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM | PSPM**

ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM  
ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM  
**ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM**  
ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM | ESPM

Localiza o ativo pelo código Ativo e atualiza o valor do campo cotacaoAtual. Como a cotação não é a chave da BST, o nó não precisa ser removido — apenas o atributo é modificado no nó existente.

A BST não realiza rebalanceamento após a remoção.

*Exemplo de saída esperada para o ativo de código 1500 (que possui dois filhos diretos e dois netos na subárvore). Veja bem, é apenas um exemplo qualquer.*

6

- ✓ **Valor patrimonial da subárvore** é a soma recursiva do valor próprio do nó consultado com o valor próprio de todos os seus descendentes (filhos, netos, bisnetos...). No exemplo, a subárvore contém 4 ativos — o próprio nó 1500 mais seus dois filhos diretos e dois netos. O valor R\$ 312.400,00 é a soma dos quatro valores próprios. **É apenas um valor fictício.**
- ✓ **Participação percentual** é a fatia que aquela subárvore representa dentro do patrimônio total da carteira:

$$\text{Participação} = (\text{valorPatrimonial}(\text{subárvore consultada}) / \text{valorPatrimonial}(\text{raiz})) \times 100$$

O patrimônio total da carteira é obtido chamando o mesmo método recursivo a partir da raiz. No exemplo, 18,7% significa que a subárvore do ativo 1500 responde por aproximadamente R\$ 312.400,00 de um patrimônio total de cerca de R\$ 1.670.000,00.

**Dica:** implemente primeiro o método `valorPatrimonial(no)` que retorna um float. Ele funciona para qualquer nó da árvore — basta chamá-lo passando a raiz para obter o total da carteira, e passando o nó consultado para obter o valor da subárvore.